
Trabajo Práctico:

Curvas de Bézier y representación lineal de curvas

Métodos Computacionales Abril, 2026

1. Introducción

Las curvas de Bézier constituyen una herramienta central en gráficos por computadora y diseño geométrico. Desde el punto de vista del álgebra lineal, pueden estudiarse como representaciones paramétricas construidas a partir de combinaciones lineales de funciones base. En este trabajo práctico analizaremos las curvas de Bézier como una aplicación concreta de conceptos fundamentales de álgebra lineal vistos en la materia.

2. Objetivos

Esperamos que logren:

- comprender la definición de una curva de Bézier y el rol de sus puntos de control;
- interpretar estas curvas como combinaciones lineales de funciones base;
- vincular esta representación con conceptos de álgebra lineal ya estudiados en la materia;
- analizar la relación entre distintas bases polinómicas para representar una misma curva;
- aplicar herramientas matriciales y sistemas lineales al estudio de estas curvas.

3. Temario

- Curvas paramétricas
- Puntos de control
- Combinaciones lineales
- Espacios vectoriales de polinomios
- Bases polinómicas
- Polinomios de Bernstein
- Independencia lineal
- Cambio de base
- Representación matricial

- Sistemas lineales

4. Entregables y condiciones para la evaluación

La realización de este trabajo práctico constituye una condición necesaria para rendir la parte presencial en clase. Como instancia previa, cada grupo deberá entregar un juego de diapositivas de no más de 20 diapositivas, en el que se sinteticen los conceptos principales trabajados y las ideas centrales desarrolladas.

La evaluación de la parte presencial será individual y con nota. Asimismo, la cátedra se reserva el derecho de tomar una instancia oral complementaria a estudiantes seleccionados al azar. En caso de ser necesario, los estudiantes podrán utilizar sus diapositivas durante dicha instancia.

Ejercicios

1. Interpolación lineal entre dos puntos

Sean $P_0 = (1, 2)$ y $P_1 = (5, 4)$. Considerar la función

$$L(t) = (1 - t)P_0 + tP_1, \quad t \in [0, 1].$$

- Calcular $L(0)$, $L(1)$ y $L\left(\frac{1}{2}\right)$.
- Escribir las coordenadas $x(t)$ e $y(t)$ de $L(t)$.
- Graficar los puntos P_0 , P_1 y $L\left(\frac{1}{2}\right)$.
- Explicar brevemente por qué $L(t)$ representa el segmento entre P_0 y P_1 .

Una curva de Bézier cuadrática puede construirse a partir de interpolaciones lineales sucesivas entre puntos del plano.

2. Construcción de una curva de Bézier cuadrática mediante interpolaciones lineales sucesivas

Sean $P_0 = (1, 1)$, $P_1 = (2, 4)$ y $P_2 = (4, 0)$. Definimos

$$Q_0(t) = (1 - t)P_0 + tP_1, \quad Q_1(t) = (1 - t)P_1 + tP_2,$$

y luego

$$B(t) = (1 - t)Q_0(t) + tQ_1(t).$$

- Reemplazar P_0 , P_1 y P_2 en las expresiones de $Q_0(t)$ y $Q_1(t)$, y obtener una fórmula explícita para cada una.
- Obtener una expresión explícita para $B(t)$ y escribirla en la forma $B(t) = (x(t), y(t))$.
- Calcular $B(0)$, $B(1)$ y $B\left(\frac{1}{2}\right)$.
- Verificar que $B(0) = P_0$ y $B(1) = P_2$.

En una curva de Bézier, los puntos P_0 , P_1 , P_2 se denominan *puntos de control*. En general, la curva no pasa por todos ellos, pero sí queda determinada por ellos.

3. Construcción de una curva de Bézier cúbica y efecto del orden de los puntos de control

A partir de los puntos anteriores P_0 , P_1 , P_2 y agregando $P_3 = (4, -1)$:

- Construir una curva de Bézier cúbica usando los puntos de control en el orden P_0, P_1, P_2, P_3 .
- Graficar la curva obtenida junto con los puntos de control P_0, P_1, P_2, P_3 .
- Construir una nueva curva de Bézier cúbica usando los mismos puntos pero en el orden P_0, P_2, P_1, P_3 .
- Graficar esta nueva curva y compararla con la anterior.
- ¿La curva obtenida es la misma? Justificar la respuesta en términos de la dependencia de la curva de Bézier respecto del orden de los puntos de control.

4. Puntos de control y representación de la curva

Considerar la curva cúbica de Bézier

$$B(t) = (1-t)^3 P_0 + 3(1-t)^2 t P_1 + 3(1-t)t^2 P_2 + t^3 P_3, \quad t \in [0, 1].$$

- Identificar cuáles son los puntos de control.
- Calcular $B(0)$ y $B(1)$.
- Explicar qué rol cumplen los puntos P_1 y P_2 en la expresión de la curva.
- Explicar brevemente por qué la dependencia respecto de P_0, P_1, P_2, P_3 es lineal.

Para reescribir expresiones polinómicas, se utilizará el espacio

$$\mathcal{P}_3 = \{a + bt + ct^2 + dt^3 : a, b, c, d \in \mathbb{R}\},$$

es decir, el conjunto de todos los polinomios reales de grado menor o igual que 3. La base más usual de este espacio es la *base monomial*

$$\{1, t, t^2, t^3\}.$$

Esto significa que todo polinomio de $\mathcal{P}_3$ puede escribirse de manera única como combinación lineal de $1, t, t^2$ y t^3 . Por ejemplo,

$$p(t) = 1 - 2t + t^2 + 3t^3 = 1 \cdot 1 + (-2) \cdot t + 1 \cdot t^2 + 3 \cdot t^3.$$

En esa base, el polinomio $1 - 2t + t^2 + 3t^3$ queda representado por el vector

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

5. Escritura en la base monomial

Considerar la siguiente lista de polinomios:

$$(1-t)^3, \quad 3(1-t)^2 t, \quad 3(1-t)t^2, \quad t^3.$$

- Escribir cada uno de ellos en la forma $a + bt + ct^2 + dt^3$.
- Escribir el vector de coordenadas de cada uno en la base monomial $\{1, t, t^2, t^3\}$.
- Construir una matriz A cuyas columnas sean esos vectores de coordenadas.

- d) Explicar qué información contiene la matriz A : en particular, qué representa cada una de sus columnas.
- e) Indicar si la matriz A es invertible.
- f) Explicar qué permite concluir la invertibilidad de A sobre el conjunto de funciones

$$(1-t)^3, 3(1-t)^2t, 3(1-t)t^2, t^3.$$

A partir de las coordenadas obtenidas en la base monomial, la expresión

$$B(t) = (1-t)^3 P_0 + 3(1-t)^2 t P_1 + 3(1-t)t^2 P_2 + t^3 P_3$$

puede reescribirse en forma matricial.

6. Forma matricial de una curva de Bézier cúbica

Considerar la curva

$$B(t) = (1-t)^3 P_0 + 3(1-t)^2 t P_1 + 3(1-t)t^2 P_2 + t^3 P_3.$$

- a) Escribir $B(t)$ en la forma

$$B(t) = \begin{bmatrix} P_0 & P_1 & P_2 & P_3 \end{bmatrix} M \begin{bmatrix} 1 \\ t \\ t^2 \\ t^3 \end{bmatrix}$$

- b) Determinar la matriz M .
- c) Verificar el resultado expandiendo el producto matricial.
- d) Indicar las dimensiones de cada uno de los objetos que aparecen en la expresión anterior.

Una curva de Bézier cúbica también puede recuperarse a partir de algunos de sus valores. Esto conduce naturalmente al planteo y resolución de sistemas lineales.

7. Reconstrucción de puntos de control

Sea una curva de Bézier cúbica $B(t)$ tal que

$$B(0) = (1, 1), \quad B\left(\frac{1}{3}\right) = (2, 3), \quad B\left(\frac{2}{3}\right) = (4, 2), \quad B(1) = (5, 1).$$

- a) Plantear un sistema lineal para determinar P_0, P_1, P_2 y P_3 .
- b) Resolver el sistema.
- c) Verificar el resultado reemplazando en la fórmula de $B(t)$.
- d) Explicar por qué, en este caso, los puntos de control quedan determinados de manera única.

Las funciones

$$b_0(t) = (1-t)^3, \quad b_1(t) = 3(1-t)^2 t, \quad b_2(t) = 3(1-t)t^2, \quad b_3(t) = t^3$$

se denominan *polinomios de Bernstein de grado 3*.

8. Polinomios de Bernstein

Considerar las funciones

$$b_0(t) = (1-t)^3, \quad b_1(t) = 3(1-t)^2t, \quad b_2(t) = 3(1-t)t^2, \quad b_3(t) = t^3.$$

a) Escribir la curva cúbica en la forma

$$B(t) = b_0(t)P_0 + b_1(t)P_1 + b_2(t)P_2 + b_3(t)P_3.$$

b) Verificar que

$$b_0(t) + b_1(t) + b_2(t) + b_3(t) = 1$$

para todo t .

c) Calcular $b_0(0), b_1(0), b_2(0), b_3(0)$ y $b_0(1), b_1(1), b_2(1), b_3(1)$.

d) Explicar cómo estos valores se relacionan con el hecho de que la curva pasa por P_0 y P_3 .

Como las funciones de Bernstein de grado 3 pertenecen a $\mathcal{P}_3$, tiene sentido estudiar si forman una base de ese espacio.

9. Independencia lineal

Considerar el conjunto

$$\mathcal{B} = \{(1-t)^3, 3(1-t)^2t, 3(1-t)t^2, t^3\}.$$

a) Plantear la ecuación

$$\alpha(1-t)^3 + \beta \cdot 3(1-t)^2t + \gamma \cdot 3(1-t)t^2 + \delta t^3 = 0.$$

b) Expandir y reagrupar en la base monomial $\{1, t, t^2, t^3\}$.

c) Determinar $\alpha, \beta, \gamma, \delta$.

d) Concluir si $\mathcal{B}$ es linealmente independiente.

Si un conjunto de cuatro polinomios pertenece a $\mathcal{P}_3$ y es linealmente independiente, entonces forma una base de $\mathcal{P}_3$.

10. Cambio entre la base monomial y la base de Bernstein

Considerar la base monomial

$$\mathcal{M} = \{1, t, t^2, t^3\}$$

y la base de Bernstein de grado 3

$$\mathcal{B} = \{(1-t)^3, 3(1-t)^2t, 3(1-t)t^2, t^3\}.$$

a) Usar el ejercicio 4 para escribir la matriz que lleva coordenadas en la base de Bernstein a coordenadas en la base monomial.

b) Calcular su determinante.

c) Indicar si la matriz es invertible.

d) Explicar qué implica esto sobre la relación entre ambas bases.

La expresión de la curva de Bézier en términos de estas funciones se llama *representación en la base de Bernstein*. Finalmente, se propone implementar computacionalmente la curva y comparar dos formas de evaluarla: la fórmula explícita y la construcción iterada.

11. Implementación computacional

A partir de los puntos

$$P_0 = (0, 0), \quad P_1 = (2, 4), \quad P_2 = (4, 0).$$

- a) Implementar una función que reciba P_0, P_1, P_2 y $t \in [0, 1]$, y devuelva el punto

$$B(t) = (1 - t)^2 P_0 + 2(1 - t)t P_1 + t^2 P_2.$$

- b) Evaluar la curva para al menos 100 valores uniformemente espaciados de t en $[0, 1]$.
 c) Graficar en un mismo plano los puntos de control, la poligonal de control y la curva.
 d) Implementar además la construcción iterada del ejercicio 2 y comparar, para al menos 10 valores de t , los resultados obtenidos por ambos métodos.

12. Curvas de Orden superior

A partir de los puntos

$$P_0 = (-5, 0), \quad P_1 = (2, -2), \quad P_2 = (9, 6), \quad P_3 = (16, 3).$$

Definimos $g_1(t)$ como la curva de Bézier cuadrática del ejercicio anterior determinada por P_0, P_1 , y P_2 , y $g_2(t)$ de manera similar con puntos de control P_1, P_2 , y P_3 . Finalmente, definimos

$$h(t) = (1 - t)g_1(t) + tg_2(t),$$

en todos los casos $t \in [0, 1]$.

- a) Calcular una fórmula para $h(t)$ que involucre de forma explícita los puntos de control P_0, P_1, P_2 y P_3 . Esta curva es una curva de Bézier cúbica.
 b) Escribir una función en python que reciba un parámetro t y una lista con los cuatro puntos control y devuelva el valor $h(t)$.
 c) Representar gráficamente los coeficientes de los puntos de control en función de t con $0 \leq t \leq 1$.
 d) Calcular las derivadas $h'(t)$ y $h''(t)$ utilizando la forma matricial de $h(t)$. ¿Cómo se relaciona el vector tangente de la curva de Bézier $h(t)$ con los puntos de control de la curva en $t = 0$ y $t = 1$?

13. Figuras cerradas

El objetivo es construir una figura cerrada utilizando dos curvas de Bézier. Para ello queremos generar 2 curvas de Bézier cúbicas de forma aleatoria. Y luego hacerlas coincidir en sus puntos extremos utilizando una transformación lineal.

- a) Escribir una función en python que genere 4 puntos al azar en $\mathbb{R}^2$. Utilizando estos puntos como puntos de control de curvas de Bézier cúbicas, generar 2 curvas de Bézier aleatorias, que llamaremos: $B_1(t)$ y $B_2(t)$.
 b) Mostrar analíticamente que dada una transformación lineal $T(x)$, la transformación $T(B(t)) = w(t)$ devuelve una curva de Bézier.

- c) Si los puntos P_0, P_1, P_2, P_3 son los puntos de control de la $B_1(t)$ y Q_0, Q_1, Q_2, Q_3 son los puntos de control de la curva $B_2(t)$, ¿Es posible definir la transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, con $T(P_0) = Q_3$ y $T(P_3) = Q_0$?
- d) Mostrar en gráficos distintos:
- la curva $B_1(t)$, con sus puntos de control.
 - la curva $B_2(t)$ con sus puntos de control.
 - si es posible definir la $T(x)$ mencionada, muestre en una misma figura las curvas $T(B_1(t))$ y $B_2(t)$.

14. Derivadas y Continuidad de curvas compuestas

Sea $B_1(t)$ y $B_2(t)$ curvas de Bézier cúbicas con puntos de control P_0, P_1, P_2, P_3 y P_3, P_4, P_5, P_6 , respectivamente, de manera que $x(t)$ y $y(t)$ estén unidas en P_3 . Las siguientes preguntas se refieren a la curva compuesta por $B_1(t)$ seguida de $B_2(t)$. Para simplificar, suponga que la curva está en $\mathbb{R}^2$.

- a) ¿Qué condición sobre los puntos de control garantizará que la curva tenga continuidad C^1 en P_3 ? Justifique su respuesta.
- b) ¿Qué sucede cuando $B_1'(1)$ y $B_2'(0)$ son ambos el vector cero?
- c) (**plus**) Supongamos que la curva combinada tiene continuidad C^2 (que incluye continuidad C^1) en P_3 . Siendo $B_1''(1) = B_2''(0)$, mostrar que P_5 está completamente determinado por P_1, P_2 y P_3 . Así, los puntos P_0, P_1, P_2, P_3 y la condición C^2 determinan todos los puntos de control de $B_2(t)$ excepto uno.

15. Competencia inter grupos: Yendo a la casa de Damián

Roberto parte desde su casa (punto A) hacia la casa de Damián (punto D). El camino presenta algunos obstáculos que debe evitar, tal como se muestra en el mapa de la Figura 1. Para ayudarlo, deben diseñar una ruta utilizando una curva de Bézier cúbica que será dibujada por un graficador especial. El graficador recibe como entrada los 4 puntos de control de la curva.

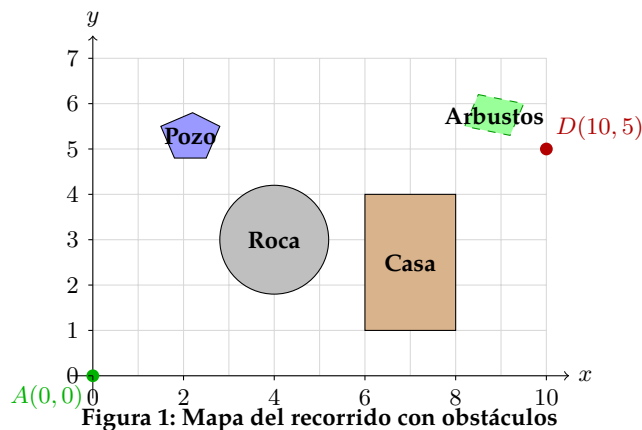


Figura 1: Mapa con coordenadas. El punto $A(0,0)$ es la casa de Roberto y $D(10,5)$ es la casa de Damián. Los obstáculos son: roca (círculo gris), casa abandonada (rectángulo marrón), pozo (polígono azul) y arbustos (área verde).

Objetivo de la competencia

Cada equipo deberá proponer los 4 puntos de control de una curva de Bézier cúbica que cumpla con las siguientes condiciones:

1. La curva debe comenzar en $P_0 = A = (0, 0)$ y terminar en $P_3 = D = (10, 5)$.
2. La curva no debe intersectar el interior de ningún obstáculo mostrado en la Figura 1.
3. La curva debe tener la menor longitud posible.

El equipo que logre la curva válida con la menor longitud será el ganador de la competencia.

Reglas de la competencia

- a. **Entrega única:** Cada equipo entregará un único conjunto de 4 puntos de control P_0, P_1, P_2, P_3 (con $P_0 = A$ y $P_3 = D$).
- b. **Justificación teórica:** Cada equipo deberá presentar una breve justificación (máximo 5 minutos) explicando por qué eligieron esos puntos de control. La justificación debe incluir conceptos de álgebra lineal, como:
 - Propiedades de la envolvente convexa de los puntos de control.
 - Relación entre los vectores $P_1 - P_0$ y $P_3 - P_2$ con la tangente en los extremos.
 - Cómo utilizaron combinaciones lineales para posicionar estratégicamente los puntos de control.
- c. **Criterios de evaluación:**
 - **Validez (eliminatorio):** Si la curva cruza o toca algún obstáculo, el equipo queda fuera de la competencia.
 - **Longitud de la curva:** Se calculará numéricamente mediante el método de muestreo (100 puntos equiespaciados en $t \in [0, 1]$). Gana la curva con menor longitud.